

Python 程式語言

Lab 10: Scientific Computing Applications

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 沈牧宣

Lab 10-1

請使用 **Python**，並搭配 **NumPy**、**Matplotlib**、**SciPy** 套件，完成以下任務：

請完成以下要求：

1. 定義函數

$$f(x) = e^{-x^2}$$

1. 在區間 $x \in [-1, 3]$ 上，繪製此函數的圖形。
2. 在圖中將定積分範圍 $x \in [0, 2]$ 之下的區域以顏色標示。
3. 計算下列定積分的值：

$$I = \int_0^2 e^{-x^2} dx$$

1. 在輸出或圖上清楚標示計算出的積分值 I 。

Lab 10-1

需使用的套件與功能

套件	功能 / 模組	用途
NumPy	<code>numpy.linspace</code>	建立繪圖用的 x 座標序列
NumPy	<code>numpy.exp</code>	計算指數函數
Matplot lib	<code>matplotlib.pyplot.plot</code>	繪製函數線圖
Matplot lib	<code>matplotlib.pyplot.fill_between</code>	塗色顯示積分區域
Matplot lib	<code>matplotlib.pyplot.show</code>	顯示圖形
SciPy	<code>scipy.integrate.quad</code>	計算定積分

HW 10-1

請完成以下任務：

1. 產生兩個大小為 **200 × 200** 的隨機矩陣
2. 自行實作矩陣乘法（不可用 NumPy 的 `dot`、`@`、`matmul`）。
3. 使用 **SciPy** 的矩陣運算功能計算相同的矩陣乘積，並記錄執行時間。
4. 請輸出：
 - 自行實作版本的執行時間
 - **SciPy** 加速版本的執行時間
 - 檢查兩個結果矩陣是否近似相同（可使用 `numpy.allclose`）

1. 解釋時間差距的原因，並隨著程式碼繳交一份PDF

HW 10-1

需使用的套件與功能

套件	功能 / 模組	用途
NumPy	<code>numpy.random.rand</code>	建立隨機矩陣
time (標準庫)	<code>time.time()</code> 或 <code>time.perf_counter()</code>	測程式執行時間
SciPy	<code>scipy.linalg.blas.dgemm</code> 或 <code>scipy.linalg.matmul</code>	使用 SciPy 加速矩陣乘法